

ESP32-S3 CLINIC SCALE

รายงานปัญหาฮาร์ดแวร์ และแนวทางแก้ไข

สรุปผลการตรวจ Load Cell, HX711, คีย์แพด 4x4 ผ่าน PCF8574 และระบบ I²C พร้อม
ขั้นตอนวิเคราะห์และเกณฑ์ตรวจรับ

โครงการ: ESP32S3 Clinic Modular

วันที่จัดทำ: 27 กันยายน 2569

ขอบเขต: ปัญหาที่พบจากการทดสอบฮาร์ดแวร์จริงและรายการที่ต้องตรวจต่อ

1. ภาพรวมผลการตรวจสอบ

ESP32-S3 ผ่าน — Upload และ Serial COM19 ทำงาน	HX711 ผ่านเบื้องต้น — อ่าน RAW และตอบสนองต่อแรงกด
Load Cell ผ่านการอ่าน RAW — ยังต้อง Tare/Calibration	PCF8574 Keypad ยังไม่ผ่าน — SCL ถูกดึง LOW
LCD I²C ยังไม่ยืนยัน — ยังไม่พบ 0x27 ในการทดสอบล่าสุด	VL53L1X ยังไม่ยืนยัน — ต้องแก้ I ² C Bus ก่อน
USB Printer ยังไม่ทดสอบจริง — ต้องใช้เครื่องพิมพ์จริง	I²C Bus ผิดปกติ — SDA=HIGH, SCL=LOW

2. ปัญหา HX711 อ่านค่าคงที่ -8388608

2.1 อาการ

[HX711] RAW=-8388608
[HX711] RAW=-8388608

ค่า -8,388,608 เป็นค่าต่ำสุดของ ADC แบบ signed 24-bit แสดงว่า ESP32 ติดต่อกับ HX711 ได้ แต่ช่องสัญญาณอนาล็อกอ้อมตัวทางลบ

2.2 หลักฐานจากการวัดแรงดัน

จุดวัด	ค่าที่ได้	การวิเคราะห์
E+ เทียบ E-	3.07V	มีไฟเลี้ยง Bridge
A+ เทียบ E-	1.31V	ไม่สมดุล
A- เทียบ E-	2.15V	ไม่สมดุล
A+ เทียบ A-	ประมาณ 0.83V	สูงผิดปกติ ควรอยู่ระดับไม่กี่ mV

ข้อสรุป: ปัญหาไม่ได้เกิดจากค่า Calibration ในซอฟต์แวร์ แต่เกิดจากการจัดคู่สายของ Wheatstone Bridge ผิดหรือสายขาด

2.3 ผลการวัดความต้านทาน

คู่สาย	ความต้านทาน	หมายเหตุ
แดง-ดำ	311Ω	คู่วิว
แดง-เขียว	349Ω	คู่สัญญาณที่เป็นไปได้
แดง-ขาว	262Ω	คู่วิว
ดำ-เขียว	311Ω	คู่วิว
ดำ-ขาว	399Ω	คู่อไฟเลี้ยงที่เป็นไปได้
เขียว-ขาว	262Ω	คู่วิว

2.4 วิธีแก้ไข

ดำ	→ E+
ขาว	→ E-
แดง	→ A+
เขียว	→ A-

หากนำหมึกเพิ่มแล้วค่า RAW ลดลง ให้ปิดไฟและสลับเฉพาะ A+ กับ A- โดยไม่เปลี่ยนคู่อไฟเลี้ยง

2.5 ผลหลังแก้ไข

สภาวะ	ค่าที่พบ
ไม่มีแรงกด	ประมาณ 137,000–144,000
ออกแรงกด	เปลี่ยนสูงสุดประมาณ 304,000
ปล่อยแรง	กลับมาใกล้ค่าตั้งต้น

สถานะ: HX711 และ Load Cell ผ่านการทดสอบอ่านค่า RAW แล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ Tare และ Calibration เป็นกิโลกรัม

3. ปัญหาไม่พบคีย์แพด PCF8574

3.1 อาการ

```
[KEYPAD] Initializing PCF8574 matrix keypad...
[KEYPAD] ERROR: PCF8574 not found
```

ไดรวเวอร์ใหม่รองรับ PCF8574/PCF8574A และสแกนช่วง address ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ไม่มีอุปกรณ์ตอบกลับ

3.2 ผลจาก I²C Scanner

```
[BUS] SDA=HIGH, SCL=LOW
[RESULT] I2C bus is stuck LOW; address scan skipped
```

ระบบยังไม่สามารถระบุ address ของคีย์แพดได้ เพราะ SCL/GPIO9 ถูกดึง LOW ค้าง ทำให้ส่งสัญญาณ Clock ไม่ได้

3.3 สาเหตุที่เป็นไปได้

- 1. สาย SCL ต่อเข้ากับ GND หรือเสียบหัวกลับด้าน
- 2. ลำดับขาบนโมดูลไม่ตรงกับลำดับขาบน PCB
- 3. โมดูลไม่ได้รับไฟ 3.3V หรือ GND ไม่รวมกัน
- 4. มีตะกั่ว ลายทองแดง หรือสายไฟลัดวงจร
- 5. อุปกรณ์ I²C ตัวอื่นดึง SCL ลงค้าง
- 6. โมดูล PCF8574 ชำรุด

3.4 การต่อสายที่ถูกต้อง

โมดูล PCF8574	PCB/ESP32-S3
VCC	3.3V / Z4-2
GND	GND / Z4-1
SDA	GPIO8 / Z4-3
SCL	GPIO9 / Z4-4

ข้อควรระวัง: ให้ต่อโดยดูชื่อขา VCC/GND/SDA/SCL ห้ามเสียบตามตำแหน่งตรง ๆ หากลำดับบนโมดูลไม่ตรงกับ Z4

3.5 วิธีแยกตำแหน่งปัญหา

- 1. ปิดไฟและถอด PCF8574 ออกจาก PCB
- 2. เปิด I²C Scanner แล้วตรวจ SDA/SCL อีกครั้ง
- 3. ถ้า SCL กลับเป็น HIGH ปัญหาอยู่ที่โมดูล สาย หรือลำดับขั้ว
- 4. ถ้า SCL ยัง LOW ปัญหาอยู่ที่ PCB หรืออุปกรณ์ I²C ตัวอื่น
- 5. ถอด LCD และ VL53L1X ที่ละตัวแล้วสแกนซ้ำ
- 6. ขณะปิดไฟ วัดความต้านทาน SCL-GND หากใกล้ 0Ω แสดงว่ามีการลัดวงจร

สถานะ: ยังไม่ผ่าน ต้องแก้ SCL LOW ก่อนตรวจ address และปุ่มทั้ง 16 ปุ่ม

4. ความเสี่ยงเรื่อง I²C Address ชนกัน

อุปกรณ์	Address ที่กำหนด/คาดหวัง
PCF8574 Keypad	แนะนำ 0x20
LCD I ² C	0x27
VL53L1X	0x29

PCF8574 ใช้ช่วง 0x20–0x27 และ PCF8574A ใช้ช่วง 0x38–0x3F จึงไม่ควรตั้งคีย์แพดเป็น 0x27 เพราะจะชนกับ LCD

A0=LOW, A1=LOW, A2=LOW → PCF8574 address 0x20

5. ผลกระทบจากการใช้ I²C Bus ร่วมกัน

LCD, PCF8574 และ VL53L1X ใช้ SDA=GPIO8 และ SCL=GPIO9 ร่วมกัน หากอุปกรณ์เพียงตัวเดียวต่อผิดหรือดึงสายลง LOW อุปกรณ์ทุกตัวบนบอร์ดจะหยุดทำงาน

ลำดับทดสอบที่แนะนำ

- ESP32 โดยไม่ต่ออุปกรณ์ — SDA/SCL ต้อง HIGH
- ต่อ PCF8574 เพียงตัวเดียว — ควรพบ 0x20
- เพิ่ม LCD — ควรพบ 0x20 และ 0x27
- เพิ่ม VL53L1X — ควรพบ 0x20, 0x27 และ 0x29
- กดปุ่มครบ 16 ปุ่มและตรวจข้อความ Serial

6. ข้อควรระวังด้านไฟเลี้ยง

- ESP32-S3 ใช้ลอจิก 3.3V
- Pull-up ของ SDA/SCL ต้องไม่ดึงขึ้น 5V โดยตรง
- หุกอุปกรณ์ต้องใช้ GND ร่วมกัน
- ปิดไฟทุกครั้งก่อนถอดหรือสลับสาย
- ตรวจสอบแรงดันที่ขาโมดูลจริง ไม่ตรวจเฉพาะด้านแหล่งจ่าย

จุดตรวจ	ค่าปกติขณะบัสว่าง
VCC–GND	ประมาณ 3.3V
SDA–GND	ประมาณ 3.3V / HIGH
SCL–GND	ประมาณ 3.3V / HIGH

7. ปัญหาระหว่างทดสอบ: COM19 ถูกใช้งาน

อาการ

```
Could not open COM19: Access is denied
The port is busy or doesn't exist
```

สาเหตุคือมี PlatformIO Serial Monitor มากกว่าหนึ่งชุดจับ COM19 อยู่พร้อมกัน ไม่ใช่ความเสียหายของ ESP32

วิธีแก้

1. ปิด Serial Monitor ทุกหน้าต่างก่อน Upload
2. ใช้ Monitor เพียงหนึ่งชุดต่อหนึ่ง COM port
3. ถ้ายังค้าง ให้หยุดเฉพาะ process ของ PlatformIO Monitor แล้ว Upload ใหม่
4. หลัง Upload สำเร็จจึงเปิด Monitor ที่ 115200 baud

8. เครื่องมือ I²C Scanner ที่เพิ่มในโครงการ

Environment	esp32-s3-i2c-scanner
SDA / SCL	GPIO8 / GPIO9
Baud rate	115200
ช่วงสแกน	0x01–0x7E
รอบการสแกน	ทุก 3 วินาที
ความสามารถเพิ่มเติม	ตรวจ SDA/SCL LOW ก่อนเริ่ม transaction

```
pio run -e esp32-s3-i2c-scanner -t upload --upload-port COM19
pio device monitor -e esp32-s3-i2c-scanner --port COM19
```

9. เช็กลิสต์ตรวจรับฮาร์ดแวร์

รายการ	เกณฑ์ผ่าน	สถานะล่าสุด
ESP32 Upload	Upload COM19 สำเร็จและ Serial อ่านได้	ผ่าน
HX711 Communication	แสดง RAW ต่อเนื่อง ไม่เป็นค่าว่างสุดค้าง	ผ่าน
Load Cell Response	RAW เปลี่ยนตามแรงและกลับใกล้ศูนย์เดิม	ผ่าน
Load Cell Calibration	อ่านต็มน้ำหนักมาตรฐานได้ตามค่าคลาดเคลื่อนที่กำหนด	รอดำเนินการ
I ² C Idle Level	SDA=HIGH และ SCL=HIGH	ไม่ผ่าน: SCL LOW
PCF8574 Address	Scanner พบ 0x20 และไม่ชน LCD	ยังระบุไม่ได้
Keypad 16 Keys	ทุกปุ่มแสดงตัวอักษรถูกต้องหนึ่งครั้งต่อการกด	รอแก้ I ² C
LCD	พบ 0x27 และแสดงผลได้	รอตรวจ
VL53L1X	พบ 0x29 และอ่านระยะได้	รอตรวจ
USB Printer	พิมพ์จริงและตอบ ACK printed/failed ถูกต้อง	รออุปกรณ์จริง

10. บทสรุป

ปัญหา Load Cell ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการวัดแรงดันและความต้านทานเพื่อระบุสาย Wheatstone Bridge ใหม่ ทำให้ HX711 อ่านค่า RAW และตอบสนองต่อแรงกดได้ตามปกติ ส่วนคีย์แพด PCF8574 ยังไม่สามารถตรวจ address ได้ เนื่องจากตรวจพบ SCL/GPIO9 อยู่ระดับ LOW ค้าง จึงต้องตรวจลำดับขั้ว สายไฟ จุดลัดวงจร และแยกอุปกรณ์บน I²C Bus ที่ละตัวก่อนทดสอบซอฟต์แวร์ คีย์แพดต่อไป

เอกสารนี้บันทึกจากผลการทดสอบจริง ณ วันที่จัดทำ ค่าที่ยังไม่ผ่านต้องยืนยันซ้ำหลังแก้ไขวงจร